Genteknikn ämnden
The Swedish Gene Technology Advisory Board

Godkända genterapier

Inom EU godkänns nya genterapier av Kommissionen efter utvärdering och rekommendation av EU:s läkemedelsmyndighet. Varje EU-land gör sedan en hälsoekonomisk avvägning som avgör om genterapin ska användas i landet eller inte.

I tabellen nedan listas de sjukdomar för vilka genterapier kan behandlas inom EU och om de de används i Sverige vilket baseras på rekommendation från Rådet för nya terapier (NT-rådet).

Genterapier som godkänts inom EU och NT-rådets rekommendation

Sjukdom	Produkt	År för godkännande	NT-rådets rekommendation
Hyperlipoproteinemi typ 1	Glybera*	2012	Ingen, tillstånd återkallat.
Metastaserat melanom	Imlygic	2015	Ej utvärderad
Svår kombinerad immunbrist (SCID-ADA)	Strimvelis	2016	Under utredning
Akut lymfatisk leukemi (blodcancer) och storcelligt B-cellslymfom (cancer i lymfsystemet)	Kymriah (CART)	2018	Använd för akut lymfatisk leukemi hos barn och unga
Hereditär retinal dystrofi (ärftlig blindhet)	Luxturna	2018	Bör användas.
Diffust storcelligt B-cellslymfom (cancer i lymfsystemet)	Yescarta (CART)	2018	Kan användas.
halassemia (globinsjukdom)	Zynteglo*	2019	Ingen, tillstånd återkallat.

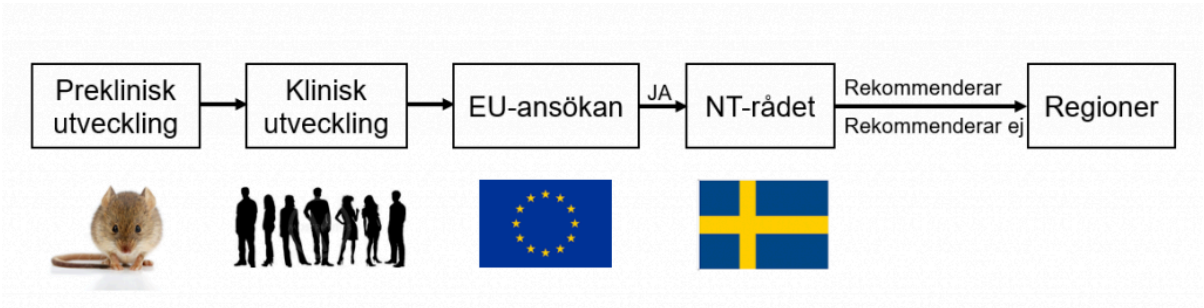
Spinal muskelatrofi	Zolgensma	2020	Bör användas för små barn med typ 1 SMA och viss genetik
Metakromatisk leukodystrofi (ämnesomsättningssjukdom)	Libmeldy	2020	Bör användas.
Mantelcelllymfom (cancer i lymfsystemet)	Tecartus (CART)	2020	Kan användas.
Multipelt myelom (cancer i benmärgen)	Abecma (CART)	2021	Ingen, tillstånd återkallat.
Cerebral adrenoleukodystrofi (hjärnsjukdom)	Skysona*	2021	Ingen, tillstånd återkallat.
Hodkins lymfom och mantelcellslymfom (cancer i lymfsystemet)	Breyanzi (CART)	2022	Kan användas.
Hemofili A (blödarsjuka)	Roctavian	2022	Avvakta utredning.
Multipelt myelom (cancer i benmärgen)	Carvykti (CART)	2022	Kan användas.
AADC-brist (neurologisk sjukdom)	Upstaza	2022	Avvakta utredning.
Hemofili B (blödarsjuka)	Hemgenix	2023	Använd inte.
Sicklecellanemi och beta-thalassemi(hemoglobinsjukdom)	Casgevy **	2024	Avvakta utredning.
Hemofili B (blödarsjuka)	Beqvez (Durveqtix)	2024	Ingen, avvecklas av företaget
Dystrofisk epidermiolysis bullosa (hudsjukdom)	Vyjuvek	2025	Avvakta utredning.
B-cells akut lymfatisk leukemi (cancer i lymfsystemet)	Aucatzyl (CART)	2025	Avvakta utredning.
Wiskott-Aldrich syndrom	Waskyra	2025	Avvakta utredning.
Spinal muskelatrofi	Itvisma	2026	Avvakta utredning.

* återkallat tillstånd
** genomredigerande behandling med CRISPR/Cas9
CART = CAR-T-cellterapi

Hälsoekonomisk utvärdering av genterapier

När en genterapi godkänts inom EU så görs i regel en bedömning i Sverige ifall regionerna bör använda den nya behandlingen eller inte. Rekommendationerna lämnas av Rådet för nya terapier (NT-rådet) i nära samarbete med Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket.

NT-rådet består av experter från Sveriges alla regioner. Rådet ska säkerställa en rättvis, jämlik och ändamålsenlig användning av läkemedel så att gemensamma resurser nyttjas på bästa sätt. Bedömningen baseras på den etiska plattformen (principer som beslutats av Sveriges riksdag) och en hälsoekonomisk värdering av läkemedlet. I en hälsoekonomisk värdering vägs kostnaden för läkemedlet mot samhällets vilja att betala för det.



En genterapis väg från forskningslaboratoriet till patienter på svenska sjukhus.

Själva idén med en genterapi är att den ska ges vid ett enda behandlingstillfälle. När cellerna som modifierats (med en ny gen eller redigerats med CRISPR/Cas9) delar sig följer effekten med. Det beror på att allt DNA i en cell kopieras inför varje celldelning.

Eftersom genterapier är en relativt ny företeelse är det svårt att veta om det är en engångsbehandling. Hur länge sitter behandlingseffekten i? Det är därför särskilt svårt att väga nyttan mot kostnaden.

Många genterapier är också utvecklade för ovanliga sjukdomar där patienterna är få och möjligheten att utföra större kliniska studier små. Det gör att underlaget som ska bedömas vid en hälsoekonomisk utvärdering inte är lite robust som för ett annat läkemedel.

Genterapier är dyra!

Den allra största utmaningen för regionerna är att genterapier är oerhört dyra. En dos med *Zolgesma* eller *Zynteglo*, som båda baseras på genetiskt modifierade celler, kostar mellan 17–20 miljoner kronor. Det är en betydande summa i regionernas årsbudget.

apier som baseras på oligonukleotider är mindre kostsamma per dos, med de ges å sidan vid flera tillfällen. *Spinraza* beräknas till exempel kosta 4,8 miljoner under

första behandlingsåret och sedan 2,4 miljoner årligen under resten av patientens liv.

De CAR-T-cellterapier som rekommenderas av NT-rådet är lite billigare och kostar mellan 3,2 och 3,5 miljoner kronor per dos.

Det förs diskussioner om alternativa sätt att betala för genterapier, till exempel med avbetalningsplaner, flexibla budgetar, en särskild pott för genterapier eller så kallad riskdelningsbetalning. Det seanre innebär att hela eller delar av betalningen görs först när läkemedlet visat sig fungera. Den senare modellen används i olika form av Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike för *Yescarta* och *Kymirah*.

De genterapier som rekommenderas av NT-rådet har sannolikt förhandlats ner i pris, till en summa som företagen brukar vilja hemlighålla.

På sidan Samverkansläkemedel (https://samverkanlakemedel.se/) som administreras av Region Stockholm går det hitta vilka läkemedel som rekommenderas användning, eller inte, i Sverige.

Uppdaterad 2026-03-12

Referenser

European Medicines Agency (EMA). Glybera (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Imlygic (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Strimvelis (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Kymriah (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Luxturna (ema.europa.eu).

European Medicines Agency (EMA). Yescarta (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Zynteglo (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Zolgensma (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Libmeldy (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Tecartus (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Abecma (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Skysona (ema.europa.eu).

European Medicines Agency (EMA). Breyanzi (ema.europa.eu).

European Medicines Agency (EMA). Roctavian (ema.europa.eu).

European Medicines Agency (EMA). Carvykti (ema.europa.eu).

European Medicines Agency (EMA). Upstaza (ema.europa.eu).

European Medicines Agency (EMA). Hemgenix (ema.europa.eu).

European Medicines Agency (EMA). Casgevy (ema.europe.eu).

European Medicines Agency (EMA). Beqvez (ema.europa.eu).

European Medicines Agency (EMA). Vyjuvek (ema.europa.eu).

European Medicines Agency (EMA). Aucatzyl (ema.europa.eu).

European Medicines Agency (EMA). Waskyra (ema.europa.eu).

Jørgensena et al., (2020) Outcomes-based reimbursement for gene therapies in practice: the experience of recently launched CAR-T cell therapies in major European countries. *Journal of Market Access and Health Policy* 15;8(1):1715536.

Regionernas samverkansmodell för läkemedel (samverkanslakemedel.se)